



World Robot Olympiad

Future Engineers

Teamname: THWS/VDE Schweinfurt

Namen der Teammitglieder:

Vineet Mukund Khare,
Raghav Narendra Patil,
Ichya Kandel

Name der Institution:

Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Inhalt

1. Einführung & Zielsetzung	3
1.1 Ziel der Dokumentation	3
1.2 Projektüberblick	3
1.3 Über das Team und seine Entstehung	3
2. Entwicklungsprozess	4
2.1 Projektzeitplan	4
2.2 Meilensteine	5
3. Technische Spezifikationen	6
3.1 Allgemeine Spezifikationen	6
3.2 Batterie	6
3.3 Mikrocontroller	6
3.4 Motorspezifikationen	6
3.5 Sensorspezifikationen	6
4. Mobilität und Mechanik	7
5. Energie und Sensoren	7
5.1 Energie	8
5.2 Sensoren	9
6. Hindernisse & Navigation	11
6.1 Kurvenfahrt / Pfadverfolgung	11
6.2 Richtung & Begrenzungserkennung	11
6.3 Hinderniserkennung	11
6.4 Hindernisvermeidung	11
6.5 Programmierherausforderungen	12
6.6 Code & Erklärung	12
7. Gesamtsystem Roboter und technische Entscheidungen	13
7.1 Chassis	14
7.2 Mechanische Konstruktion	14
7.3 Zusätzliche Komponenten	15
7.4 Technische Entscheidungen	15
7.5 Gesamtsystem Roboter – Überblick	17
8. Referenzen	17
 Anhang A – Mobilität	 18
Anhang B – Sensoren	18
Anhang C – Struktur & Chassis	18

1. Einführung & Zielsetzung

1.1 Ziel der Dokumentation

Ziel dieses Dokuments ist es, eine klare und detaillierte Anleitung zur Entwicklung und Konstruktion eines autonomen Roboterfahrzeugs für den World Robot Olympiad (WRO) – Future Engineers Wettbewerb bereitzustellen.

Es enthält alle relevanten Informationen zu den verwendeten Komponenten sowie deren Spezifikationen, sodass der Leser in der Lage ist, das Projekt nachzuvollziehen und zu reproduzieren.

Darüber hinaus werden die während der Entwicklung aufgetretenen Herausforderungen sowie die implementierten Lösungen zur deren Bewältigung erläutert.

Alle Design- und Komponentenentscheidungen werden durch entsprechende Begründungen und technische Argumentationen gestützt. Abschließend werden die erzielten Ergebnisse dargestellt.

1.2 Projektüberblick

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines vollständig autonomen Fahrzeugs, das in der Lage ist, eine Strecke selbstständig zu navigieren, Manöver basierend auf Hindernissen auszuführen und die Aufgabe schnell sowie fehlerfrei zu absolvieren.

Zur Erreichung dieses Ziels ist eine robuste Steuerlogik erforderlich, die mehrere Sensoren in Kombination mit elektrischen und mechanischen Systemen integriert.

1.3 Über das Team und seine Entstehung

Es gibt eine ganz besondere Energie, die ein Labor um 22:00 Uhr morgens erfüllt, wenn man versucht, einen Logikfehler zu lösen, der eigentlich gar nicht existieren dürfte. Genau diese Energie hat unser gesamtes Semester geprägt. Wir haben uns nicht für diesen Wettbewerb entschieden, weil wir besonders viel freie Zeit hatten, sondern weil wir bereits in den ersten Wochen unseres Robotikstudiums an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) gemerkt haben, dass Theorie allein nur begrenzt weiterhilft. Wir wollten erleben, was passiert, wenn eigener Code tatsächlich etwas in der realen Welt bewegt.

Dieses Projekt wurde als Möglichkeit geschaffen, Studierenden des Bachelorstudiengangs Robotik an der THWS die Anwendung theoretischer Kenntnisse in einem praktischen und wettbewerbsorientierten ingenieurwissenschaftlichen Umfeld zu ermöglichen. Unser Team besteht aus drei Studierenden im zweiten Semester des Studiengangs Robotik, die alle ein großes Interesse an autonomen Systemen und intelligenten Maschinen teilen. Die Idee, an der World Robot Olympiad (WRO) in der Kategorie Future Engineers teilzunehmen, wurde von Professor Fabian Dax eingebracht, der in der Vergangenheit bereits als Juror bei WRO-Wettbewerben tätig war. Aufgrund seiner Erfahrung erkannte er, dass dieser Wettbewerb

eine hervorragende Möglichkeit bietet, praktische Erfahrungen mit autonomen Fahrsystemen und robotischen Konstruktionen zu sammeln.

Unser Weg begann später als bei vielen anderen Teams. Während andere bereits erste Prototypen bauten, entwickelten wir noch unsere grundlegende Idee. Rückblickend wurde genau das zu einem unserer größten Vorteile, denn es zwang uns dazu, jede technische Entscheidung bewusst zu treffen. Motiviert durch unser gemeinsames Interesse an Robotik und Programmierung entschieden wir uns, ein Team zu bilden und diese Herausforderung anzunehmen. Unter der Betreuung von Herrn Fabian Dax, der uns während des gesamten Projekts als Mentor unterstützte, sowie Professor Reiner Herrler erhielten wir Zugang zu den Robotiklaboren des Center für Robotik (CERI), der Robotikabteilung der THWS in Schweinfurt.

Die Hochschule unterstützte uns während des gesamten Projekts durch den Zugang zu 3D-Druckern, Lötstationen, Testumgebungen, Werkstattwerkzeugen sowie durch finanzielle Unterstützung beim Bau des autonomen Fahrzeugs. Viele Tage – und nicht wenige Nächte – verbrachten wir in diesen Laboren, umgeben von Prototypen, Sensoren, Kabeln und ständigem Ausprobieren. Dabei bauten wir nicht nur einen Roboter, sondern lernten gleichzeitig, was es wirklich bedeutet, Ingenieure zu sein: Probleme analysieren, Lösungen testen, Fehler akzeptieren und immer wieder neu beginnen.

Dieses Projekt stand außerdem in engem Zusammenhang mit mehreren Lehrveranstaltungen unseres ersten Semesters, insbesondere in den Bereichen Mikrocontroller, Programmierung und Elektronik. Es bot uns die Möglichkeit, unsere praktischen Fähigkeiten zu verbessern und unser Verständnis für Sensoren sowie deren Integration in ein reales autonomes System zu vertiefen.

Was unser Team besonders macht, ist, dass wir nicht alle gleich denken. Raghav Narendra Patil betrachtet Robotik vor allem aus der Perspektive von Mechanik, RC-Systemen und industrieller Leistung. Vineet Mukund Khare interessiert sich besonders für bioinspirierte Robotik und autonome Systeme wie Drohnen, bei denen Effizienz und Bewegungsdynamik im Mittelpunkt stehen. Icha beschäftigt sich vor allem mit maschinellem Lernen und humanoider Robotik, also mit der Frage, wie Maschinen intelligenter und anpassungsfähiger werden können. Diese unterschiedlichen Perspektiven führten nicht immer zu schnellen Entscheidungen, aber sie sorgten dafür, dass jede Lösung aus mehreren Blickwinkeln betrachtet und verbessert wurde.

Dieses Projekt war geprägt von vielen „zurück zum Zeichenbrett“-Momenten, aber genau darin lag sein größter Wert. Es hat uns gezeigt, dass Leidenschaft nicht bedeutet, perfekt vorbereitet zu starten, sondern die Entschlossenheit zu haben, trotz Zeitdruck, Rückschlägen und Unsicherheiten weiterzumachen – bis die Lösung schließlich greifbar wird.

2. Entwicklungsprozess

2.1 Projektzeitplan

Die Projektarbeit begann mit der Planung und dem Brainstorming, bei dem das Team gemeinsam mit dem Mentor einen Zeitplan erstellte und grundlegende Entscheidungen zur Antriebskonfiguration, Sensorauswahl und Hinderniserkennung traf; parallel startete bereits

die erste Dokumentation. Anschließend wurden verschiedene Chassis, Sensoren und Mikrocontroller verglichen und nach Kosten- und Machbarkeitsanalyse das WRO Future Engineers Set 2026 aufgrund seiner Eignung ausgewählt.

Darauf folgte der Aufbau, bei dem zunächst das Chassis montiert und anschließend Antrieb und Lenkung optimiert sowie mechanische Komponenten wie Achsen, Zahnräder, Lager und der Lenkmechanismus integriert wurden. In der Elektronikphase wurden Schaltungen entworfen, Komponenten geprüft und mithilfe von Breadboards sowie Lötverbindungen die Sensoren getestet und validiert.

Die Sensorpositionierung stellte die längste Phase dar, in der verschiedene Anordnungen erprobt und mechanisches Design, Programmierung sowie Spannungsprobleme iterativ angepasst wurden; einige Sensoren mussten dabei ersetzt werden. Parallel dazu erfolgte die Programmierung in mehreren Iterationen, unterstützt durch Fluss- und Logikdiagramme sowie umfangreiche Fehleranalysen, um eine stabile Funktion sicherzustellen.

In der Testphase wurde eine einfache Teststrecke aufgebaut und das Fahrzeug wiederholt getestet, wodurch notwendige Anpassungen an Sensorik, Software und Systemarchitektur erkannt und umgesetzt wurden; bei Bedarf wurden zusätzliche Sensoren integriert. Dieser iterative Prozess führte letztlich zu einer stabilen Gesamtleistung, während während der gesamten Phase kontinuierliche Verbesserungen vorgenommen wurden.

2.2 Meilensteine

Das Projekt begann am **25.02.2026**, mit geplanter Teilnahme am **26.04.2026**.

Erste funktionsfähige Version (05.03.2026)

Das Fahrzeug konnte Hindernisse erkennen und sowohl vorwärts als auch rückwärts ausweichen.

Erste erfolgreiche Navigation (20.03.2026)

Das Fahrzeug absolvierte die Strecke mit einer Zuverlässigkeit von etwa 50 %.

Erster größerer Rückschlag (23.03.2026)

Alle Sensoren wurden aufgrund von Spannungsproblemen beschädigt, wodurch das Projekt bis zum 02.04.2026 pausiert werden musste.

Erste Farberkennung (07.04.2026)

Das Fahrzeug konnte Farbfelder erkennen, war jedoch noch nicht in der Lage, effektive Manöver durchzuführen.

Erstes Redesign (bis 22.04.2026)

Das Fahrzeug wurde durch mehrere Iterationen neu gestaltet und optimiert.

Erstes erfolgreiches Manöver an Farbfeldern (24.04.2026)

Erfolgreiche Navigation und Manöver um Farbfelder wurden erreicht.

Erster Entwurf der Dokumentation (24.04.2026)

Die initiale Dokumentation wurde fertiggestellt.

Videos hochgeladen (25.04.2026)

Die aufgenommenen Videos wurden am 25.04.2026 hochgeladen.

Vollständige **Entwurf der Dokumentation (25.04.2026)**

Der erste vollständige Entwurf der Dokumentation wurde fertiggestellt.

Durchgeführte Verbesserungen

Fortlaufende Optimierungen wurden umgesetzt, um die Leistungsfähigkeit weiter zu steigern.

3. Technische Spezifikationen

Dieser Abschnitt enthält nur die Namen der Hauptkomponenten. Für die technischen Spezifikationen der einzelnen Komponenten siehe bitte den Anhang A.

3.1 Allgemeine Spezifikationen

Gewicht des Roboters: 0,955 kg
Abmessungen: (L × B × H): (28 × 15,5 × 13,5) cm
Länge: 28 cm
Breite: 15,5 cm
Höhe: 13,5 cm

3.2 Batterie

Gerät/Typ: 1800 mAh wiederaufladbarer LiPo 25C (Conrad Energy) (Anzahl: 1)

3.3 Mikrocontroller

1)ESP32 Dev Kit V1 (AZ-Delivery) (Anzahl: 1)
2)Arduino Nano V3.0 (Anzahl: 1)

3.4 Motorspezifikationen

Lenkmotor – MG996R Servo
Antriebsmotor – GA25-370 DC-Getriebemotor (6 V, 60 RPM)

3.5 Sensorspezifikationen

Kamera – Pixy2 (Version 2.1)	(Anzahl: 1)
Ultraschall-Distanzsensor – HC-SR04	(Anzahl: 3)
Inertial Measurement Unit – MPU6050	(Anzahl: 1)

4. Mobilität Und Mechanik

Dieser Abschnitt umfasst das Antriebssystem, das Lenksystem sowie die dazugehörigen Mechanismen.

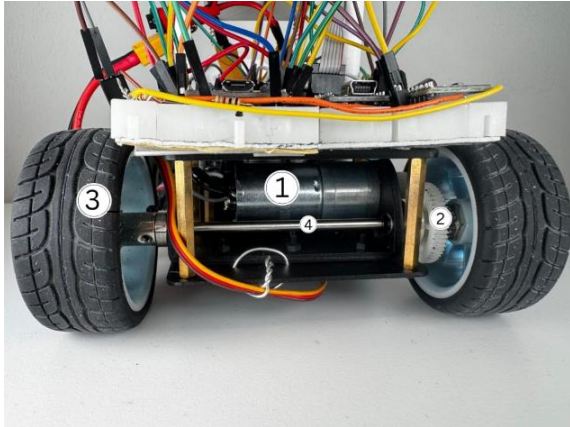


Abbildung 2: Rückansicht des Fahrzeugs mit (1) GA25-370 DC-Getriebemotor, (2) Zahnradübertragungssystem (mit den Übersetzungsverhältnissen 1:18,9 oder 1:61,2), (3) Hinterrädern und (4) der Hinterachse.

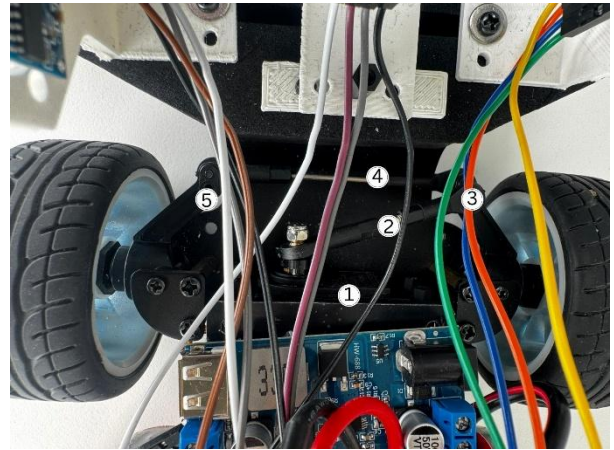


Abbildung 3: Draufsicht des Lenksystems mit (1) MG996R-Servomotor, (2) Verbindungsstange 1 (Verbindung vom Servo zum rechten Rad), (3) Achsschenkel aus Kunststoff, (4) Verbindungsstange 2 (Verbindung vom rechten zum linken Rad) und (5) dem linken Achsschenkel aus Kunststoff

Der Roboter verwendet eine Zwei-Motoren-Konfiguration, bestehend aus einem DC-Getriebemotor für die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung sowie einem Servomotor für die Lenkung. Als Antriebsmotor wird ein GA25-370 DC-Getriebemotor (6V, 60 RPM) verwendet, wie in Abbildung 2 (1) dargestellt. Dieser ist im hinteren Bereich des Fahrzeugs montiert und für die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung verantwortlich. Er treibt die Hinterachse über ein Zahnrad-Übertragungssystem an, das in Abbildung 2 (2) dargestellt ist und über die Hinterachse (Abbildung 2 (4)) mit beiden Hinterrädern (Abbildung 2 (3)) verbunden ist. Die Kraftübertragung erfolgt durch ein Getriebesystem (Abbildung 2 (2)) mit zwei verfügbaren Übersetzungsverhältnissen von 1:18,9 und 1:61,2. Ein kleineres Zahnrad ist auf der Motorwelle montiert, während ein größeres Zahnrad mit der Hinterachse verbunden ist, wodurch eine effiziente Drehmomentübertragung auf beide Räder ermöglicht wird. Der hintere Antriebsmotor ist somit direkt über dieses Getriebesystem mit den Rädern verbunden und sorgt für eine zuverlässige Kraftübertragung während des Betriebs.

Für die Lenkung ist ein MG996R-Servomotor (Abbildung 3 (1)) im vorderen mittleren Bereich des Fahrgestells installiert. Dieser Servo ist mit einem System aus Hebeln und Gelenken verbunden, das es ermöglicht, beide Vorderräder gleichzeitig zu lenken. Ein Hebel (Abbildung 3 (2)) ist direkt mit dem Radgelenk (Abbildung 3 (3)) verbunden, während ein zweiter Hebel (Abbildung 3 (4)) die gegenüberliegende Lenkverbindung (Abbildung 3 (5)) verbindet. Zusammen bilden sie ein Ackermann-Lenkmechanismus (Abbildung 4), das sicherstellt, dass beide Räder synchron eingeschlagen werden. Die Hebel bestehen aus Metallstangen mit Kugelgelenken an den Enden, um eine reibungsarme und gleichmäßige Bewegung zu gewährleisten. Dieser Lenkmechanismus verbessert das Kurvenverhalten, da das innere und das äußere Rad bei Kurvenfahrten in leicht unterschiedlichen Winkeln drehen können. Der Antriebsstrang wird daher als Hinterradantriebssystem (Rear-Wheel Drive, RWD) mit Ackermann-Lenkung klassifiziert.

Diese Konfiguration wurde gewählt, da sie eines der einfachsten möglichen Fahrzeugdesigns darstellt und sowohl mechanische als auch elektrische Einfachheit gewährleistet. Gleichzeitig ist das System zuverlässig und vollständig mit den Wettbewerbsregeln vereinbar, die die Anzahl und Art der

verwendeten Motoren begrenzen. Darüber hinaus werden kostengünstige und weit verbreitete Komponenten verwendet, wodurch Reparaturen, Wartung und der Austausch von Ersatzteilen einfach und wirtschaftlich realisierbar sind.

5. Energie Und Sensoren

5.1 Energie

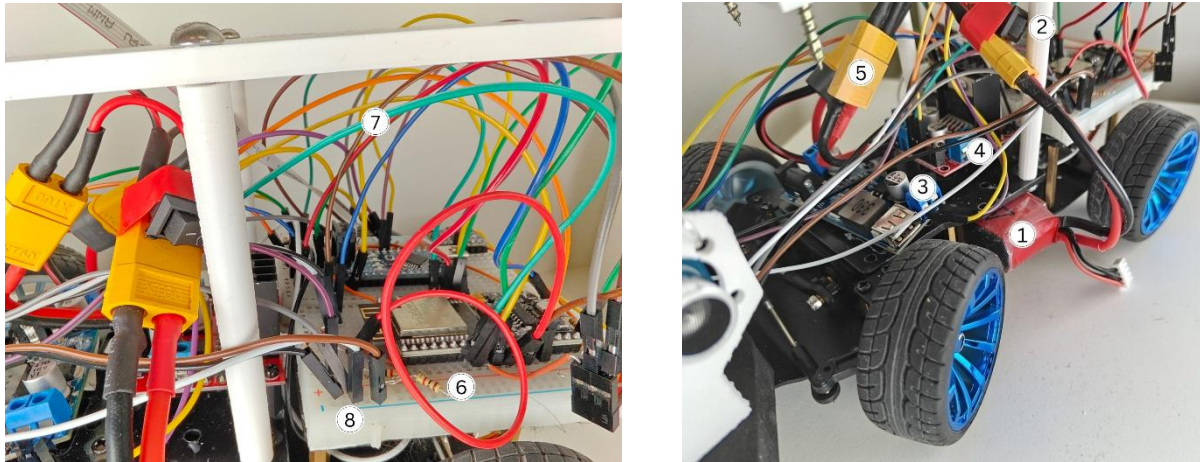


Abbildung 4: Seitenansicht der Elektronikkomponenten mit (1) Conrad Energy LiPo-Batterie, (2) EIN/AUS-Wippschalter, (3) HW-688 Buck Converter, (4) L298N H-Brücken-Motortreiber und (5) XT60-Steckverbinder, (6) Widerständen zur Strombegrenzung und Signalanpassung, (7) verschiedenen Jumper-Kabeln für die elektrische Verbindung und (8) dem Breadboard als zentrale Integrationsplattform für die Verdrahtung.

Die technischen Spezifikationen aller verwendeten Komponenten sind in Anhang B zu finden.

Der Roboter wird von einer wiederaufladbaren 1800 mAh 25C LiPo-Batterie von Conrad Energy (Abbildung 4(1)) versorgt, die das gesamte System speist. Aufgrund ihrer hohen Entladekapazität, des geringen Gewichts und der stabilen Spannungsabgabe eignet sie sich besonders für mobile Robotikanwendungen. Ein rechteckiger EIN/AUS-Wippschalter (Abbildung 4 (2)) ist zwischen Batterie und Schaltung integriert und ermöglicht das sichere Ein- und Ausschalten des gesamten Systems. Da verschiedene Komponenten unterschiedliche Betriebsspannungen benötigen, wird ein HW-688 Buck Converter (Abbildung 4 (3)) zur Spannungsregelung eingesetzt. Dieser reduziert die Batteriespannung von 11,1 V auf eine stabile 5-V-Versorgung für Mikrocontroller und Sensoren und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb.

Zur elektrischen Anpassung werden mehrere Widerstände (Abbildung 4 (6)) verwendet. Drei 220- Ω -Widerstände dienen zur Strombegrenzung der LEDs, zwei 4,7-k Ω -Widerstände werden für die I2C-Kommunikation zwischen Arduino und ESP32 eingesetzt. Zusätzlich werden Spannungsteiler aus 1-k Ω - und 2-k Ω -Widerständen für die Ultraschallsensoren verwendet, um das 5-V-Ausgangssignal auf 3,33 V zu reduzieren und so die Kompatibilität mit dem ESP32 sicherzustellen. Ein 220 μ F Kondensator wird parallel zur Stromversorgung geschaltet, um Spannungsspitzen durch plötzliche Stromaufnahme des Servomotors zu glätten und die Systemstabilität zu verbessern.

Für die Spannungsverteilung werden zwei modifizierte lötfreie Breadboards verwendet, die als zentrale Verteilerpunkte dienen. Die 5-V-Ausgangsspannung des Buck Converters wird über diese an Arduino Nano, ESP32 und alle Sensoren verteilt. Dabei werden sowohl 5 V

als auch Masseleitungen systemweit gemeinsam genutzt. Das Motorsystem wird separat über einen L298N H-Brücken-Motortreiber (Abbildung 4 (4)) versorgt, der parallel zur Hauptstromversorgung angeschlossen ist. Dadurch erhält der Treiber die volle Batteriespannung von 11,1 V und kann die Gleichstrommotoren hinsichtlich Geschwindigkeit und Drehrichtung steuern. Für die elektrische Verbindung werden XT60-Steckverbinder (Abbildung 4 (5)) sowie verschiedene Jumper-Kabel (Abbildung 4v(7)) verwendet. Die Breadboards (Abbildung 4 (8)) dienen dabei als zentrale Integrationsplattform und ermöglichen eine strukturierte Verdrahtung.

Abbildung 5 zeigt die Verteilung bzw. den Energiefluss im Roboter. Die 11,1 V LiPo-Batterie bildet die Hauptenergiequelle. Nach dem EIN/AUS-Schalter teilt sich die Stromversorgung in zwei Zweige: Der erste Zweig versorgt über den Buck Converter Mikrocontroller und Sensoren mit stabilen 5 V, während der zweite Zweig den L298N-Motortreiber direkt für den Antrieb der Motoren speist. Dadurch wird eine stabile und übersichtliche Energieversorgung des gesamten Systems gewährleistet.

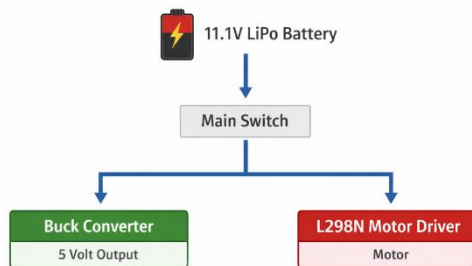


Abbildung 5: Die obige zeigt die Verteilung bzw. den Energiefluss im Roboter.

5.2 Sensoren

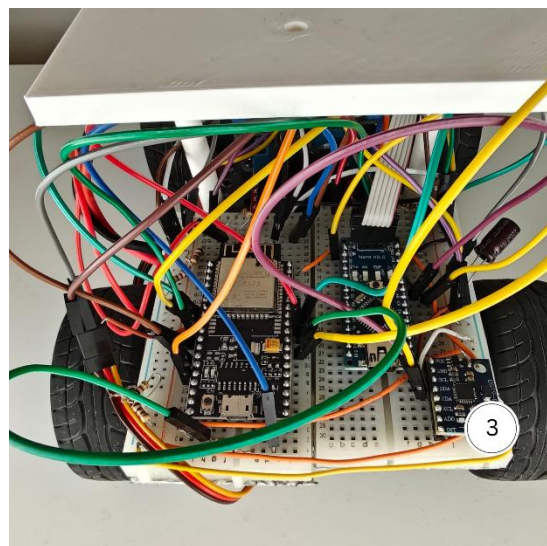
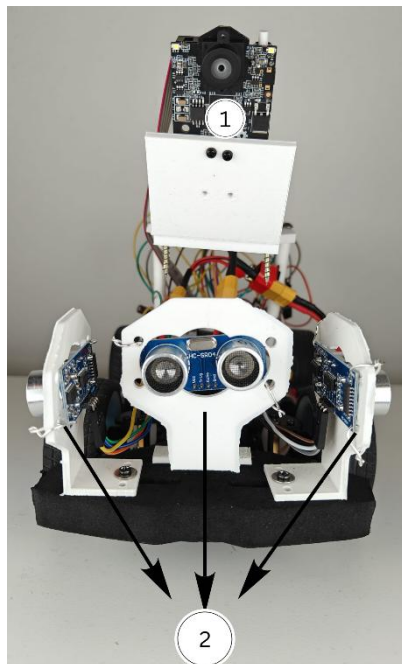
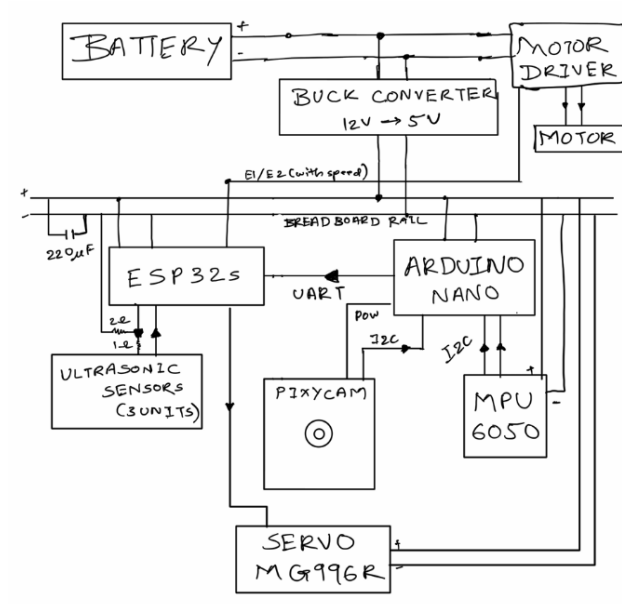


Abbildung 5: Sensoranordnung mit (1) Pixy2-Kamera (Version 2.1), (2) HC-SR04-Ultraschallsensoren und (3) MPU6050 Inertial Measurement Unit (IMU).

Der Roboter verwendet eine Kombination aus Kamera-, Distanz- und Orientierungssensoren für eine zuverlässige autonome Navigation. Eine Pixy2-Kamera (Version 2.1) (Abbildung 5 (1)) wird zur farbbasierten Hinderniserkennung eingesetzt. Sie ist direkt über die ICSP-Pins mit dem Arduino verbunden, wo die erkannten Daten verarbeitet und der benötigte Lenkwinkel berechnet werden, bevor dieser an den ESP32 weitergegeben wird.

Drei HC-SR04-Ultraschallsensoren (Abbildung 5 (2)) werden zur Wanderkennung, Hindernisvermeidung und Erkennung von Kurvenbereichen verwendet. Sie sind an der vorderen linken, vorderen rechten und mittleren Position des Fahrzeugs montiert, um den Front- und Seitenbereich abzudecken. Die Sensoren sind mit dem ESP32 verbunden und werden über die 5-V-Versorgung betrieben. Da der ESP32 mit einer Logikspannung von 3,3 V arbeitet, werden Spannungsteiler aus 1-k Ω - und 2-k Ω -Widerständen verwendet, um das 5-V-Ausgangssignal der Sensoren auf sichere 3,3 V zu reduzieren. Eine MPU6050 Inertial Measurement Unit (IMU) (Abbildung 5 (3)) wird zur Erfassung der Gierbewegung (Yaw), also der Drehung um die vertikale Achse, verwendet. Diese Daten werden für die Lenkkorrektur und die Stabilisierung während der Fahrt genutzt.

Die Platzierung der Sensoren wurde sorgfältig gewählt, um die Erkennungsgenauigkeit und Reaktionszeit zu verbessern. Die Pixy2-Kamera ist auf einer 3D-gedruckten Halterung 10 cm über dem Fahrgestell montiert und um 60° nach unten geneigt. Diese erhöhte Position bietet eine klare Sicht auf die Strecke, verhindert die Erkennung unnötiger Hintergrundobjekte und stellt sicher, dass nur relevante Streckenelemente sichtbar sind. Außerdem schafft diese Position ausreichend Platz für die vorderen Ultraschallsensoren. Die drei Ultraschallsensoren sind mit verstellbaren 3D-gedruckten Halterungen in einer Höhe von 4 cm an der vorderen Stoßstange montiert. Ein Sensor zeigt nach vorne, während die beiden anderen nach links und rechts ausgerichtet sind. Diese Anordnung ermöglicht eine nahezu vollständige Abdeckung des Front- und Seitenbereichs zur Hinderniserkennung. Die seitlichen Sensoren wurden bewusst an der vorderen Stoßstange statt in der Mitte des Fahrzeugs platziert, da eine mittlere Position zu verzögerter Hinderniserkennung und langsameren Reaktionen beim Abbiegen führte. Durch die vordere Platzierung erfolgt die Erkennung sofort, sobald die Stoßstange ein Hindernis erreicht, was die Lenkgenauigkeit deutlich verbessert. Die MPU6050 wird flach auf dem hinteren Breadboard montiert und in Fahrtrichtung ausgerichtet. Da nur die Gierbewegung gemessen werden muss, ist die genaue Position weniger wichtig als die korrekte Ausrichtung. Diese Platzierung gewährleistet eine präzise Messung der Winkelgeschwindigkeit und eine stabile Richtungsregelung während der Navigation.



Diese Sensoranordnung wurde gewählt, um Verzögerungen bei der Hinderniserkennung zu minimieren und die Lenkreaktion zu verbessern. Die Kamera verbessert die Farberkennung, die Ultraschallsensoren ermöglichen eine schnelle Hinderniserkennung, und die IMU sorgt für eine stabile Fahrtrichtungskorrektur. Obwohl keine hinteren Sensoren verwendet werden und dadurch einige tote Winkel entstehen, insbesondere im hinteren und diagonalen mittleren Bereich, ist das System dennoch zuverlässig und für die Wettbewerbsanforderungen vollständig ausreichend.

Abbildung 6: Blockdiagramm der elektronischen Schaltung des Roboters

6. Hindernisse & Navigation

Der Code deines Roboters für beide Mikrocontroller ist im GitHub-Repository unter dem folgenden Link zu finden.

<https://github.com/V-yeet/WRO---THWS-VDE-SCHWEINFURT-TEAM.git>

VIDEO - <https://youtu.be/mlXUz-9Uu8A>

6.1 Kurvenfahrt / Pfadverfolgung

Der Roboter fährt Kurven, indem er entlang der Wände navigiert und an Ecken automatisch abbiegt. Zwei Ultraschallsensoren messen die Abstände zu den Wänden, während ein PD-Regler ($K_p = 4$, $K_d = 4$) den Roboter zwischen ihnen zentriert. Die näher gelegene Wand wird dabei als Referenz genutzt. Eine Kurve wird erkannt, wenn der Frontabstand kleiner oder gleich 60 cm ist, eine Seite einen sehr großen Abstand über 255 cm misst und die andere unter 100 cm liegt. In diesem Fall lenkt der Roboter zur offenen Seite. Die Drehung wird mithilfe des MPU6050 überwacht und endet, sobald sich der Yaw-Winkel um etwa 80° geändert hat. Anschließend wird die Ausrichtung auf 90° gesetzt.

6.2 Richtung & Begrenzungserkennung

Die Orientierung des Roboters basiert vollständig auf dem Yaw-Winkel des MPU6050, der über eine serielle Verbindung übertragen wird. Dieser Wert dient sowohl zur Überwachung von Drehungen als auch zur Aktualisierung der Zielausrichtung. Zur Erkennung von Begrenzungen werden drei Ultraschallsensoren eingesetzt. Befindet sich ein Hindernis weniger als 7,5 cm vor dem Frontsensor, fährt der Roboter rückwärts, um ein Festfahren zu vermeiden. Die seitlichen Sensoren unterstützen zusätzlich die Wandverfolgung. Die Kamera kann zwar Wände erkennen, wird jedoch nicht zur Begrenzungserkennung verwendet.

6.3 Hinderniserkennung

Die PixyCam erkennt Hindernisse anhand von Farbmarkierungen. Rote und grüne Objekte sind jeweils als eigene Signaturen hinterlegt. Ein Hindernis wird als relevant erkannt, sobald seine y-Koordinate im Kamerabild einen bestimmten Schwellenwert von etwa 40 überschreitet, was bedeutet, dass es sich in ausreichender Nähe befindet.

6.4 Hindernisvermeidung

Sobald ein Objekt erkannt wird, unterbricht der Roboter die Wandverfolgung und richtet sich zunächst anhand der x-Koordinate auf das Objekt aus, bis es sich in der Mitte des Kamerabildes befindet. Nähert sich das Objekt weiter und erreicht eine y-Koordinate von etwa 70, wird ein seitlicher Versatz in die Regelung eingebaut. Dieser sorgt dafür, dass der Roboter einige Zentimeter zur Seite ausweicht und das Hindernis umfahren kann. Der Roboter bewegt sich dabei abhängig von der Farbe des Objekts nach links oder rechts und orientiert sich anschließend wieder an der nächstgelegenen Wand. Der eingeführte Versatz bleibt auch nach dem Verschwinden des Objekts bestehen, sodass eine stabile Weiterfahrt gewährleistet ist.

6.5 Programmierherausforderungen

Zu Beginn wurde versucht, die Anzahl der Kurven zu zählen, um daraus die Fahrtrichtung und die Rundenanzahl zu bestimmen. Dafür wurde zunächst ein Farbsensor eingesetzt, der jedoch eine zuverlässige Kalibrierung mit schwarzen und weißen Referenzen benötigte. Da auf der Strecke nur Weiß vorhanden war, erwies sich diese Methode als unzuverlässig und wurde verworfen.

Anschließend wurde die Kamera verwendet, um Linien zu erkennen. Durch eine erhöhte und geneigte Montage konnten diese zwar erkannt werden, jedoch führte die spätere Integration der Hinderniserkennung dazu, dass die Linien entweder zu lange sichtbar blieben oder gar nicht mehr korrekt erkannt wurden. Auch dieser Ansatz wurde daher aufgegeben. Schließlich wurde die Kurvenerkennung über Ultraschallsensoren realisiert. Eine Kurve wird erkannt, wenn ein Sensor einen sehr großen Abstand misst, was auf eine offene Richtung hinweist. Die Drehung wird dann ausgeführt, bis der Yaw-Winkel eine Änderung von etwa 80° erreicht. Dieses Verfahren erwies sich als deutlich zuverlässiger. Die Bestimmung der Fahrtrichtung über das Zählen von Kurven war ebenfalls fehleranfällig, da der Zähler innerhalb der Drehschleife mehrfach erhöht wurde. Stattdessen wurde der Yaw-Winkel direkt verwendet und auf das nächste Vielfache von 90° gerundet. Dadurch konnte die Ausrichtung stabil bestimmt werden.

Auch die Rundenzählung wurde zunächst über Kurven realisiert, was jedoch unzuverlässig war. Stattdessen wird nun die gesamte Yaw-Änderung genutzt. Drei Runden entsprechen etwa 1080° . Der Roboter stoppt, sobald dieser Wert erreicht ist und gleichzeitig der Frontsensor zeigt, dass sich der Roboter wieder nahe am Startpunkt befindet. Bei der Hindernisvermeidung trat das Problem des Übersteuerns auf. Die Kombination aus PD-Regler und Richtungsstabilisierung ist derzeit noch nicht optimal abgestimmt und benötigt weitere Feinjustierung.

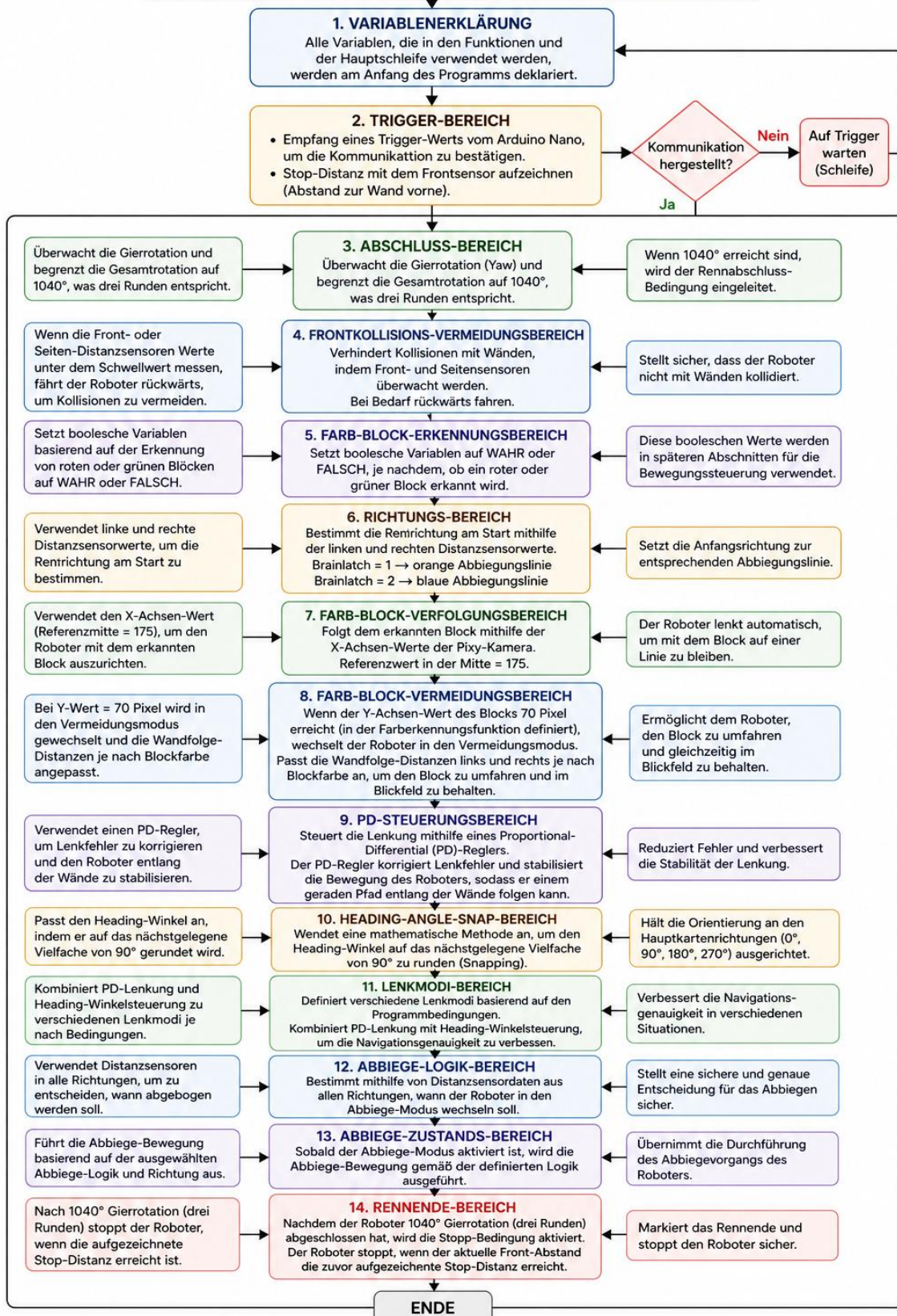
6.6 Code & Erklärung

Im ESP32-Programm werden zunächst alle Variablen definiert. Zu Beginn der Hauptschleife wird geprüft, ob eine Verbindung zum Arduino Nano besteht. Erst danach wird das Programm vollständig ausgeführt. Zusätzlich wird der Abstand zur Wand gespeichert, um den Roboter nach drei Runden an der richtigen Position zu stoppen. Die maximale Drehung wird auf etwa 1040° begrenzt. Zur Kollisionsvermeidung fährt der Roboter rückwärts, wenn Sensorwerte unter einen Grenzwert fallen. Gleichzeitig werden erkannte Hindernisse als boolesche Variablen gespeichert. Zu Beginn wird außerdem die Fahrtrichtung anhand der seitlichen Sensorwerte festgelegt.

Bei erkannter Blockfarbe richtet sich der Roboter mithilfe der Kameradaten auf das Objekt aus. Sobald dieses nah genug ist, wird in den Ausweichmodus gewechselt, bei dem die Wandabstände angepasst werden. Die Lenkung erfolgt über einen PD-Regler, der durch die Zielausrichtung ergänzt wird, um eine stabile Geradeausfahrt zu gewährleisten. Der Yaw-Winkel wird dabei auf Vielfache von 90° gerundet. Verschiedene Steuerungsmodi kombinieren diese Regelungen je nach Situation. Die Drehung wird ausgelöst, wenn die Sensoren eine offene Richtung erkennen. Während der Drehung wird kontinuierlich der Yaw-Winkel überwacht. Nach Erreichen der maximalen Gesamtdrehung stoppt der Roboter an

der zuvor bestimmten Position. Im Arduino-Nano-Programm werden alle benötigten Variablen für Sensoren und Berechnungen definiert. Der MPU6050 wird zu Beginn kalibriert, um Messfehler zu reduzieren. Anschließend werden Beschleunigung und

ESP32 CODE – FLOWCHART (AUF DEUTSCH)



Drehgeschwindigkeit kontinuierlich gemessen und über die Zeit integriert, um Geschwindigkeit und Yaw-Winkel zu berechnen. Kleine Messabweichungen werden dabei herausgefiltert. Parallel dazu erfasst die PixyCam bis zu drei Objekte pro Zyklus und übermittelt deren Position und Farbe. Alle Daten werden in einem festen Format alle 50 Millisekunden an den ESP32 gesendet, um eine Echtzeitsteuerung zu ermöglichen.

7. Gesamtsystem Roboter und technische Entscheidungen

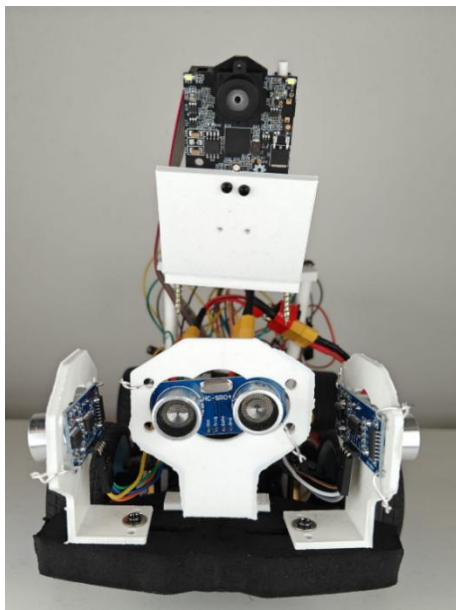


Abbildung 8: Ansicht von oben des Roboters



Abbildung 12: Unteransicht

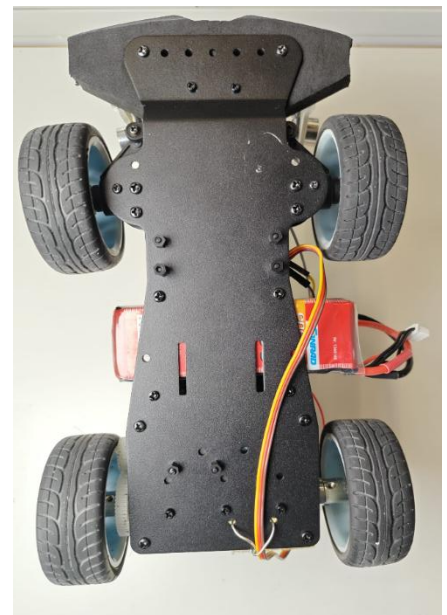


Abbildung 7: Vorderansicht des Roboters

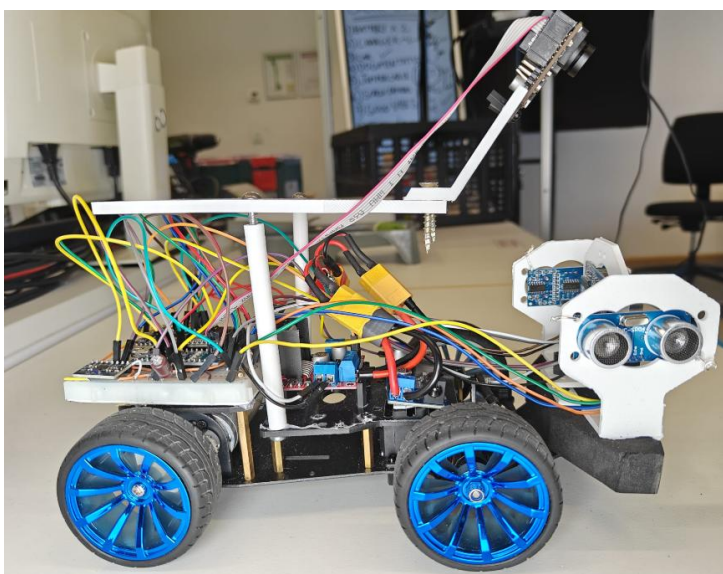


Abbildung 9: rechte Seitenansicht des Roboters

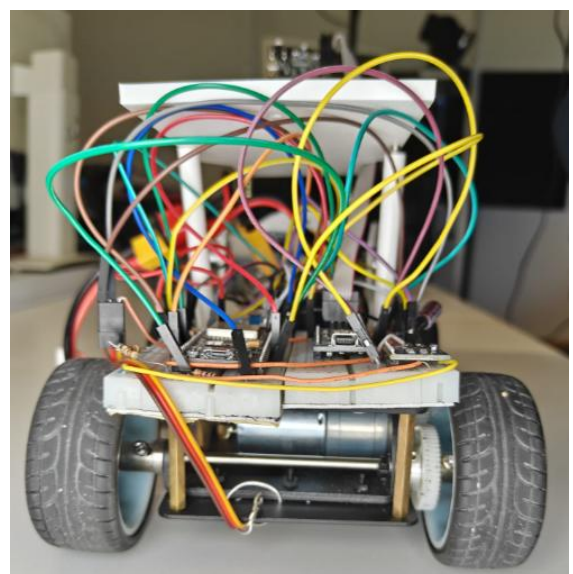


Abbildung 13: Rückansicht des Roboters

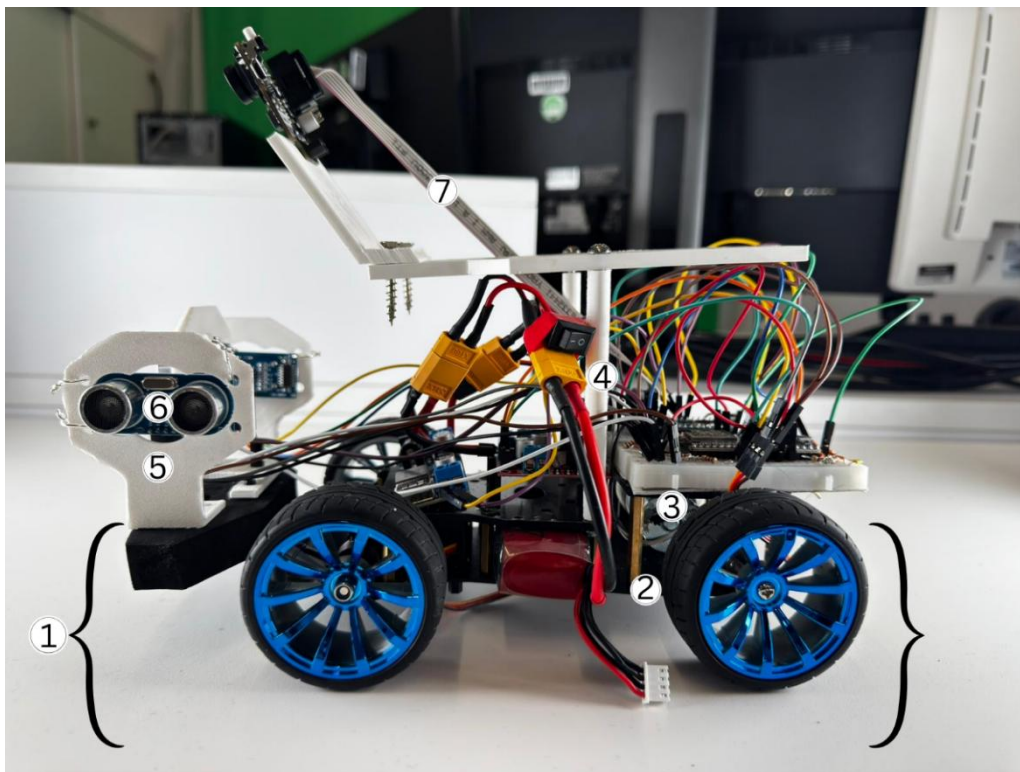


Abbildung 14: linke Seitenansicht des Roboters - zeigt die mechanische Konstruktion und die Systemkomponenten des Roboters, wobei die wichtigsten Bauteile wie folgt nummeriert sind:

- (1) YFROBOT Chassis Bausatz,
- (2) Aluminium-Grundplatte,
- (3) Acryl-Abdeckung,
- (4) 3D-gedruckte Abstandshalter,
- (5) Itraschallsensoren,
- (6) 3D-gedruckte Sensorhalterungen und
- (7) geneigte Kamerahalterung.

7.1 Chassis

Das YFROBOT Chassis Kit (Abbildung 14 (1)) wurde ausgewählt, da es über eine Ackermann-Lenkung sowie einen Hinterradantrieb verfügt und damit wie ein klassisches Fahrzeug mit Hinterradantrieb funktioniert. Dies erleichtert die Steuerung und Integration des Systems erheblich. Die Wettbewerbsregeln schränken die zulässige Motorenkonfiguration ein, und dieses Chassis erfüllt vollständig die Vorgabe, dass ein Motor für die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung und ein separater Servomotor für die Lenkung verwendet wird. Ein weiterer wichtiger Grund für die Auswahl dieses Chassis ist seine strukturelle Stabilität und Verarbeitungsqualität. Da das Team plant, das Fahrzeug durch zusätzliche 3D-gedruckte Halterungen, Sensoraufnahmen und Stützstrukturen zu erweitern, bietet die Metallbasis eine robuste und stabile Grundlage für diese Modifikationen. Darüber hinaus ist dieses Chassis im World Robot Olympiad (WRO) – Future Engineers Set 2026 (Funduino) enthalten, wodurch es direkt als geeignete Hauptplattform für den Roboter verwendet werden kann. Das System basiert auf einer Vorderrad-Ackermann-Lenkung mit Hinterradantrieb.

7.2 Mechanische Konstruktion

Die mechanische Konstruktion kombiniert Aluminium, Acryl und 3D-gedruckte Bauteile zu einer stabilen und funktionalen Struktur. Zu den verwendeten Hauptmaterialien gehören eine Aluminium-Grundplatte, eine Acryl-Abdeckung für den Motor sowie eine erhöhte Plattform, 3D-gedruckte Abstandshalter, Sensorhalterungen und eine obere Plattform, ein Schaumstoffpuffer, Aluminium-Winkelhalterungen, Unterlegscheiben aus Messing, Eisen und Edelstahl, Muttern und Schrauben, Edelstahlachsen, Gummi- und Kunststoffräder, Kunststoffzahnräder sowie Edelstahl-Lenkgestänge.

Der Aufbau des Chassis erfolgt von unten nach oben und beginnt mit der Aluminium-Grundplatte (Abbildung 14 (2)), die mehrere Montagepunkte für Motoren und strukturelle

Halterungen enthält. Aluminium-Winkelhalterungen werden verwendet, um sowohl den Servomotor als auch den DC-Antriebsmotor sicher an der Grundplatte zu befestigen. Messing-Abstandshalter werden eingesetzt, um eine Acrylplatte über dem hinteren Motorbereich anzuheben. Diese Acrylplatte (Abbildung 14 (3)) bedeckt den Antriebsmotor und dient gleichzeitig als Montageplattform für die Breadboards und elektronischen Komponenten. Darüber befindet sich eine zweite Plattform, die durch 3D-gedruckte Abstandshalter (Abbildung 14 (4)) gestützt wird und 10 cm über der Grundplatte positioniert ist. Diese obere Platte trägt die schräg montierte Kamerahalterung für den Pixy2-Sensor. An der Vorderseite des Fahrzeugs ist ein Schaumstoffpuffer an der Grundplatte befestigt, um das Chassis und die Sensoren bei Kollisionen zu schützen. Drei Ultraschallsensoren sind auf diesem Puffer montiert (Abbildung 14 (5)) und werden mithilfe von 3D-gedruckten Halterungen (Abbildung 14 (6)) befestigt. Der Servomotor ist mit einem Dual-Link-Lenkssystem verbunden, das an den Radaufhängungen angebracht ist und so den Ackermann-Lenkmechanismus bildet. Der DC-Antriebsmotor ist über Halterungen montiert und überträgt die Bewegung über ein Getriebesystem auf die Hinterachse mit wählbaren Übersetzungsverhältnissen von 1:18,9 und 1:61,2. Alle elektronischen Komponenten sind auf Breadboards montiert, was eine zentrale Verdrahtung, einfachere Wartung und vereinfachtes Debugging ermöglicht.

7.3 Zusätzliche Komponenten

Mehrere zusätzliche Komponenten wurden hinzugefügt, um die Funktionalität und den Schutz zu verbessern. 3D-gedruckte Abstandshalter werden verwendet, um die erhöhte Plattform zu montieren, die sich 10 cm über der Grundplatte befindet. Diese Plattform trägt eine 3D-gedruckte, geneigte Kamerahalterung (Abbildung 8 (7)), welche die Pixy2-Kamera in einem Winkel von 60° zur Strecke ausrichtet, um eine verbesserte Objekterkennung zu ermöglichen. Die Position der Kamera kann je nach gewünschtem Sichtfeld angepasst werden. Sie kann entweder auf der 60° geneigten Kamerahalterung auf der erhöhten Plattform montiert werden oder auf der 3D-gedruckten Halterung der vorderen Ultraschallsensoren für eine direktere frontale Sicht. Diese Flexibilität ermöglicht eine bessere Optimierung der Objekterkennung und Spurerkennung je nach Testbedingungen und Wettbewerbsanforderungen. Zusätzliche 3D-gedruckte Halterungen werden für die drei Ultraschallsensoren verwendet, die etwa 4 cm über dem vorderen Stoßfänger positioniert sind und in die vorgeschriebenen Richtungen (vorne, links und rechts) ausgerichtet werden. Außerdem ist an der Vorderseite des Fahrzeugs ein Schaumstoffpuffer installiert, der das Chassis, die Räder und die Sensoren bei Stößen schützt und die Haltbarkeit des Roboters während Tests und im Wettbewerb erhöht.

7.4 Technische Entscheidungen

Dieser Abschnitt enthält einige der wichtigsten Probleme, auf die das Team gestoßen ist, sowie die technischen Entscheidungen, die zu deren Lösung getroffen wurden. Entscheidungen im Zusammenhang mit Programmierung und Logik werden im Abschnitt „Code“ beschrieben.

Unzureichende Spannungsregelung – Aufgrund einer fehlerhaften Spannungsregelung und falsch gewählter Widerstandswerte wurden alle Ultraschallsensoren beschädigt oder

zerstört. Wir haben die Datenblätter der Sensoren geprüft, die erforderlichen Widerstandswerte berechnet und die Spannungswerte mit Multimetern überprüft.

Beleuchtungsprobleme bei Kamera / Farbsensor – Die Pixy-Kamera funktionierte am besten unter idealen Lichtverhältnissen. Wenn sich jedoch die Umgebungsbeleuchtung änderte, erkannte die Kamera falsche Objekte (False Positives) oder konnte Objekte teilweise gar nicht erkennen. Daher wurden LEDs in der Nähe der Kamera und des Farbsensors angebracht, um eine ausreichende Beleuchtung für eine zuverlässige Objekterkennung bereitzustellen. Dies reichte jedoch nicht aus, um das Problem vollständig zu lösen. Deshalb wurden die LEDs wieder entfernt und die Kamera in einem Winkel von 60 Grad zur Fahrbahn geneigt, sodass keine False Positives mehr erkannt wurden. Zusätzlich wurde eine neue Kurvenlogik ohne Farbsensor entwickelt.

Kurvenmarkierungen – Die Kamera konnte die Kurvenmarkierungen aufgrund ihres Einbauwinkels nicht zuverlässig erkennen. Deshalb wurde ein neuer Sensor zur Erkennung der orangefarbenen und blauen Kurvenlinien verwendet. Ein Farbsensor wurde an der Unterseite des Fahrzeugs angebracht, um diese Linien zu erkennen.

Kommunikation zwischen Mikrocontroller-Boards (ESP32 und Arduino) – Anfangs versuchten wir, die Kommunikation über I2C umzusetzen. Dies funktionierte jedoch nicht wie vorgesehen und war schwierig zu implementieren. Daher wechselten wir zu Serial-/UART-Kommunikation. I2C erforderte eigene Bibliotheken und zusätzlichen Code, der durch Versuch und Irrtum implementiert werden musste und das System unnötig kompliziert machte. Die UART-Kommunikation zwischen den Boards war einfacher, leichter zu debuggen und daher die bevorzugte Lösung.

Entfernung des Farbsensors – Der Farbsensor musste jedes Mal neu kalibriert werden, wenn das Fahrzeug eingeschaltet wurde. Diese Kalibrierung erforderte sowohl eine schwarze als auch eine weiße Oberfläche, was während des Wettbewerbs nicht praktikabel war. Daher wurde der Farbsensor entfernt, und die farbigen Linien in den Kurvenabschnitten wurden nicht mehr verwendet. Stattdessen wurden die Ultraschallsensoren zur Kurvenerkennung genutzt.

Kalibrierung – Alle Sensoren sowie das Lenksystem mussten kalibriert werden. Keines dieser Systeme funktionierte mit den ursprünglich vorgesehenen Idealwerten perfekt. Durch Versuch und Irrtum wurden Konstanten bestimmt, die ein optimales Verhalten der Sensoren und des Lenksystems ermöglichten.

Änderung der Kurvenlogik – Anfangs versuchte das Team, orange und blaue Linien zur Erkennung von Kurvenabschnitten und Abbiegungen zu verwenden. Dieser Ansatz war jedoch für unsere Situation nicht geeignet. Die Kamera konnte die Kurvenlinien aufgrund ihrer Ausrichtung nicht zuverlässig erkennen, und der Farbsensor musste jedes Mal neu kalibriert werden, wenn das Fahrzeug gestartet wurde, was unpraktisch war. Daher wurde diese Methode verworfen.

Die endgültige Lösung bestand darin, die bereits installierten Ultraschallsensoren nicht nur zur Hinderniserkennung und -vermeidung, sondern auch zur Wandverfolgung zu verwenden. Das Fahrzeug hielt dabei einen konstanten Abstand zur Wand ein und erkannte Kurven, wenn sich die Ausrichtung der Begrenzungswand änderte.

Platzierung der Ultraschallsensoren – Anfangs wurden die vier Ultraschallsensoren so angeordnet, dass die ersten beiden vorne links und rechts des Fahrzeugs in einem Winkel von 45 Grad zur Mittelachse montiert wurden. Dadurch konnten Hindernisse außerhalb des Sichtfeldes der Kamera erkannt werden, und der gesamte Frontbereich des Fahrzeugs wurde abgedeckt. Die anderen beiden Ultraschallsensoren wurden im mittleren Bereich des Fahrzeugs platziert und zeigten nach rechts und links.

Diese Anordnung funktionierte, solange die Kurvenabschnitte mit dem Farbsensor erkannt wurden. Sobald jedoch die Kurvenerkennung vollständig auf die Ultraschallsensoren übertragen wurde, erwies sich diese Konfiguration als ineffektiv und unnötig kompliziert. Eine neue Anordnung wurde umgesetzt: Ein Sensor zeigte nach vorne, zwei weitere nach rechts und links. Alle drei Sensoren wurden an der vorderen Stoßstange montiert.

Verzögertes Abbiegen durch Sensorplatzierung – Zwei Ultraschallsensoren waren zunächst im mittleren Bereich des Fahrzeugs angebracht. Dies führte jedoch dazu, dass Hindernisse und Wände zu spät erkannt wurden, was zu verspätetem Abbiegen und schlechter Fahrleistung führte. Aus diesem Grund wurden die Sensoren an die Vorderseite des Fahrzeugs verlegt und nach rechts sowie links ausgerichtet, sodass das Lenksystem sofort auf Änderungen der Entfernung reagieren konnte.

7.5 Gesamtsystem Roboter – Überblick

Das Gesamtsystem des Roboters wurde unter sorgfältiger Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen Fahrgestellkonstruktion, Bauteilauswahl, Energieverbrauch, Rechenleistung und Gesamtgewicht entwickelt. Die Wahl des YFROBOT-Chassis mit Ackermann-Lenkung und Hinterradantrieb bot eine stabile und realistische Fahrzeugstruktur und erfüllte gleichzeitig die Wettbewerbsregeln. Leichte, aber dennoch robuste Materialien wie Aluminium, Kunststoff und PLA wurden bevorzugt, um den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig innerhalb der Gewichtsgrenze zu bleiben. Die Auswahl der Komponenten wie ESP32, Pixy2-Kamera, Ultraschallsensor, MPU6050 und LiPo-Batterie basierte auf hoher Sensorgenauigkeit und Systemzuverlässigkeit. Eine stabile Stromversorgung mit geeigneter Spannungsregelung durch Buck-Konverter, Widerstände und Entkopplungskondensatoren verbesserte die Leistung und reduzierte elektrische Störungen. Während der Entwicklung wurden mehrere Designversionen getestet und verbessert, einschließlich Anpassungen der Sensorplatzierung, Lenkkalibrierung, Spannungsschutz und -regelung sowie der Optimierung der Softwarelogik. Diese Änderungen verbesserten die Hinderniserkennung, die Lenkgenauigkeit und die allgemeine Zuverlässigkeit, was zu einem robusteren und wettbewerbsfähigen autonomen Roboter führte.

VIDEO - <https://youtu.be/mlXUz-9Uu8A>

8. Referenzen

Pixy2 CMUcam5 Offizielle Dokumentation
<https://docs.pixycam.com/wiki/doku.php?id=wiki:v3:overview>

Pixy2 SPI-Kommunikation Guide
https://docs.pixycam.com/wiki/doku.php?id=wiki:v3:porting_guide

Espressif Systems Arduino-ESP32 Dokumentation
<https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/>

Offizielle Arduino Nano Dokumentation
<https://docs.arduino.cc/hardware/nano>

HC-SR04 Distanzsensor Anleitung
<https://randomnerdtutorials.com/complete-guide-for-ultrasonic-sensor-hc-sr04/>

ESP32 + MPU6050 Vollständige Anleitung
<https://www.esp32s.com/blog/the-complete-esp32-mpu-6050-guide-master-motion-sensing-with-arduino-ide/>

World Robot Olympiad – Future Engineers Regeln 2026
<https://wro-association.org/competition/2026-season/>

ANHANG A – MOBILITÄT

Batterie

Gerät/Typ: 1800 mAh
wiederaufladbarer LiPo 25C
(Conrad Energy)
Anzahl: 1
Hersteller: Conrad Energy
Nennspannung: 11,1 V
Max. Entladestrom: 90 A
Max. Ladestrom: 3,6 A
Kapazität: 1800 mAh
Nennenergie: 19,98 Wh

Schalter

Typ: EIN/AUS-Wippschalter
(rechteckig)

Spannungsregelung

Gerät: HW-688 Buck-Converter
Eingang: 9–36 V
Ausgang: 5 V
Max. Strom: 5 A

Widerstände

220 Ω (3×), 4,7 kΩ (2×), 1 kΩ
(4×), 2 kΩ (4×)

Spannungsstabilisierung

Kondensator: 220 µF

Spannungsverteilung

Gerät: Steckbretter (×2),
Shenzhen Hailege Technology
Co., LTD

Motorstromversorgung

Gerät: L298N H-Brücken-
Motortreiber

Verdrahtung

XT60-Steckverbinder
Jumper-Kabel (Male-Male /

Male-Female / Female-Female)
Breadboards

ANHANG B – SENSOREN

Kamera – Pixy2 (Version 2.1)

Prozessor: NXP LPC4330, 204
MHz, Dual-Core
Bildrate: bis zu 60 FPS
Sensormodell: Aptina
MT9M114
Auflösung: 1296 × 976 Pixel
Kommunikation: SPI

Ultraschall-Distanzsensor – HC-SR04

Typ: Ultraschallsensor
Prinzip: Laufzeitmessung
Messbereich: 2–400 cm
Genauigkeit: ±3 mm
Auflösung: 0,3 cm
Messwinkel: 15°
Betriebsspannung: 5 V DC
Stromaufnahme: 15 mA
Schnittstelle: GPIO
(TRIG/ECHO)
Pins: VCC, GND, TRIG, ECHO
Abmessungen: ca. 45 × 20 ×
15 mm
Gewicht: ~10 g
Distanzformel: Distanz = (Zeit ×
0,034) / 2

Inertial Measurement Unit – MPU6050

Typ: 6-Achsen-
Bewegungssensor
Verwendung im Projekt: nur
Gyroskop
Hersteller: InvenSense (TDK)
Gyroskopbereich: ±250 °/s
Ausgaberate: ~1 kHz
Betriebsspannung: 5 V
Stromaufnahme: 3,6 mA
Kommunikation: I²C

Abmessungen: 20 × 15 mm
Gewicht: 2–3 g

ANHANG C – STRUKTUR & Chassis

Chassis

YFROBOT Chassis Kit

Chassis dimensions: 250 × 148
× 64 mm
Weight: 700 g
Maximum load capacity: 1500
g

Ground clearance: 14 mm
Turning radius: 450 mm
Gear ratio: 1:18.9 / 1:61.2
Drive system: Ackermann
steering (front steering, rear-
wheel drive)

Materialien

Aluminium-Grundplatte
Acrylplatten
3D-gedruckte Bauteile
Aluminium-Winkelhalterungen
Edelstahlachsen
Muttern & Schrauben
Unterlegscheiben
(Messing/Edelstahl/Eisen)
Gummi- und Kunststoffräder
Kunststoffzahnräder
Schaumstoff-Stoßfänger

Lenkung

MG996R Servo
Ackermann-Lenkgestänge

Antrieb

GA25-370 DC Getriebemotor
(6 V, 60 RPM)
Zahnradgetriebe